

# FONDAMENTI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

## MATEMATICA DISCRETA II

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO  
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA  
A.A. 2021/2022

1 luglio 2022

Si svolgano i seguenti esercizi e si risponda alla domanda di teoria. **Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata.** Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni.

**Esercizio 1.** Si dimostri per induzione che, per ogni intero  $n \geq 1$ , vale:

$$\sum_{k=1}^n \frac{2^{k-1}}{3^k} = 1 - \frac{2^n}{3^n}.$$

**Esercizio 2.** Si determinino tutte le soluzioni della seguente congruenza:

$$x^7 \equiv 61 \pmod{186}$$

Si calcoli inoltre la minima soluzione positiva della suddetta congruenza.

**Esercizio 3.** Si dica, motivando la risposta, quale dei seguenti vettori

$$d_1 = (2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6), \quad d_2 = (0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 10, 10, 10, 10)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se esiste un tale grafo che

(3a) sia sconnesso,

(3b) sia hamiltoniano.

**Domanda di teoria.** Si enunci e si dimostri il teorema cinese del resto.